

INTERNET OF THINGS

SMART TRASH DETECTOR

ANGGOTA

Sadira Najla Filzah A.

(24010125130112)

Shafana Puja Pitaloka

(24010125130128)

Rahma Nabila Ramadhani

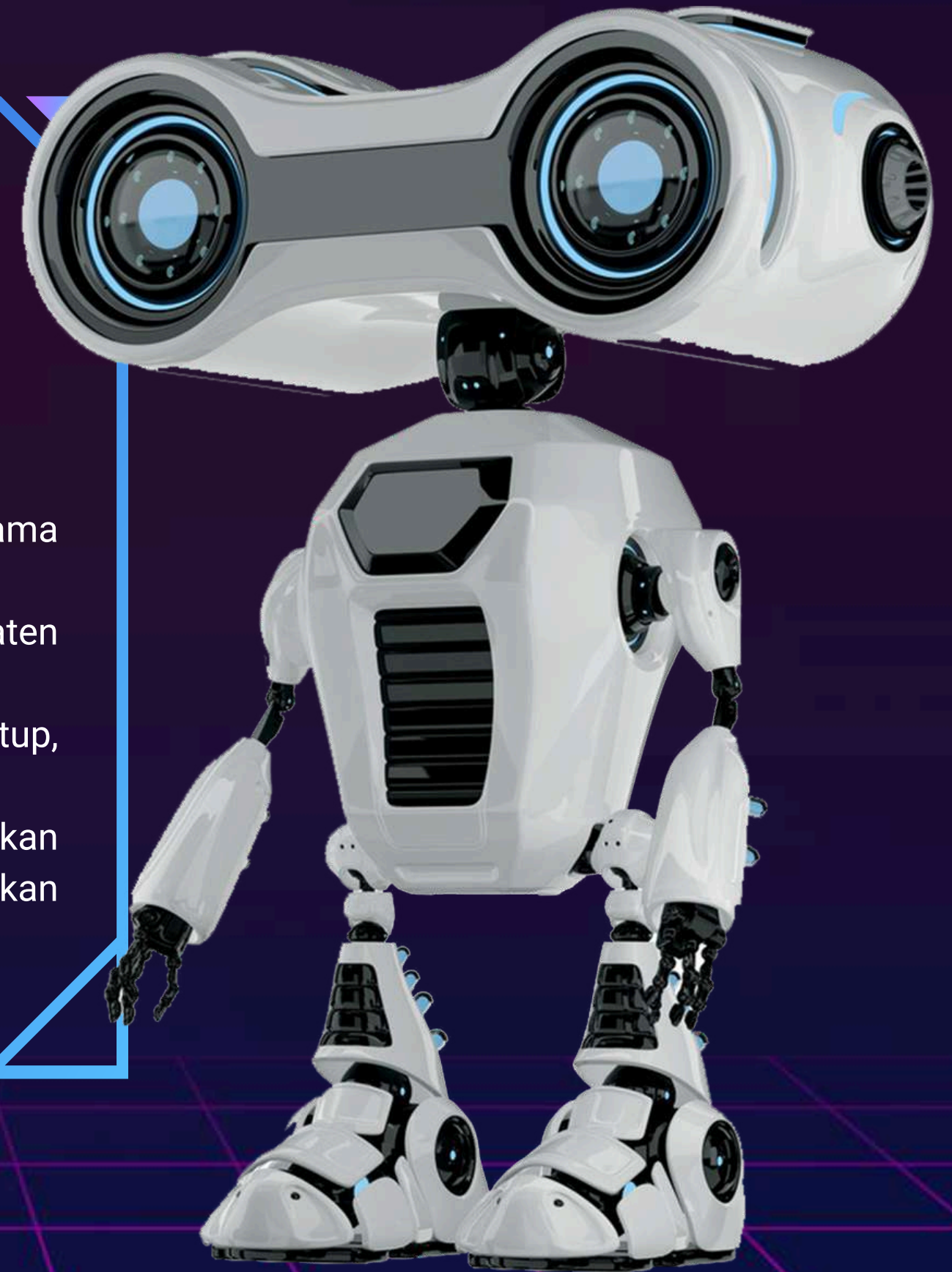
(24010125140172)

Diah Pertiwi Difa Nur I

(24010125140178)

LATAR BELAKANG

- Berdasarkan data dari GoodStat pada tahun 2025, banjir menempati posisi pertama bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dengan angka sebesar 37,9%
- Kepala dinas PUPR mengungkapkan bahwa penyebab banjir di Kabupaten Probolinggo adalah tersumbatnya drainase-drainase perkampungan.
- Selokan dibagi dua, selokan tertutup dan terbuka. Pada selokan tertutup, penyumbatan sampah tidak tampak.
- Maka dari itu, kami menggagas detektor sampah pintar untuk memantau enumpukan sampah pada selokan yang tertutup sehingga meminimalisir kemungkinan selokan tersumbat sampah



DESAIN SOLUSI IOT

Alur sistem output dan input, seperti pada penjelasan berikut :

INPUT

- Jarak Benda yang ada disekitar alat (kecil maupun besar).
- Volume sampah yang menumpuk disekitar alat

Ilustrasi Alat



PROSES

Berdasarkan jarak dan tekanan benda yang terdeteksi oleh Sensor Ultrasonik HC-SR04. Cara kerja sensor ultrasonik :

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi dan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Frekuensi yang umum digunakan untuk mengukur jarak benda yaitu 40 kHz.
2. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi. dengan kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika membentur suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut.
3. Sinyal akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima.

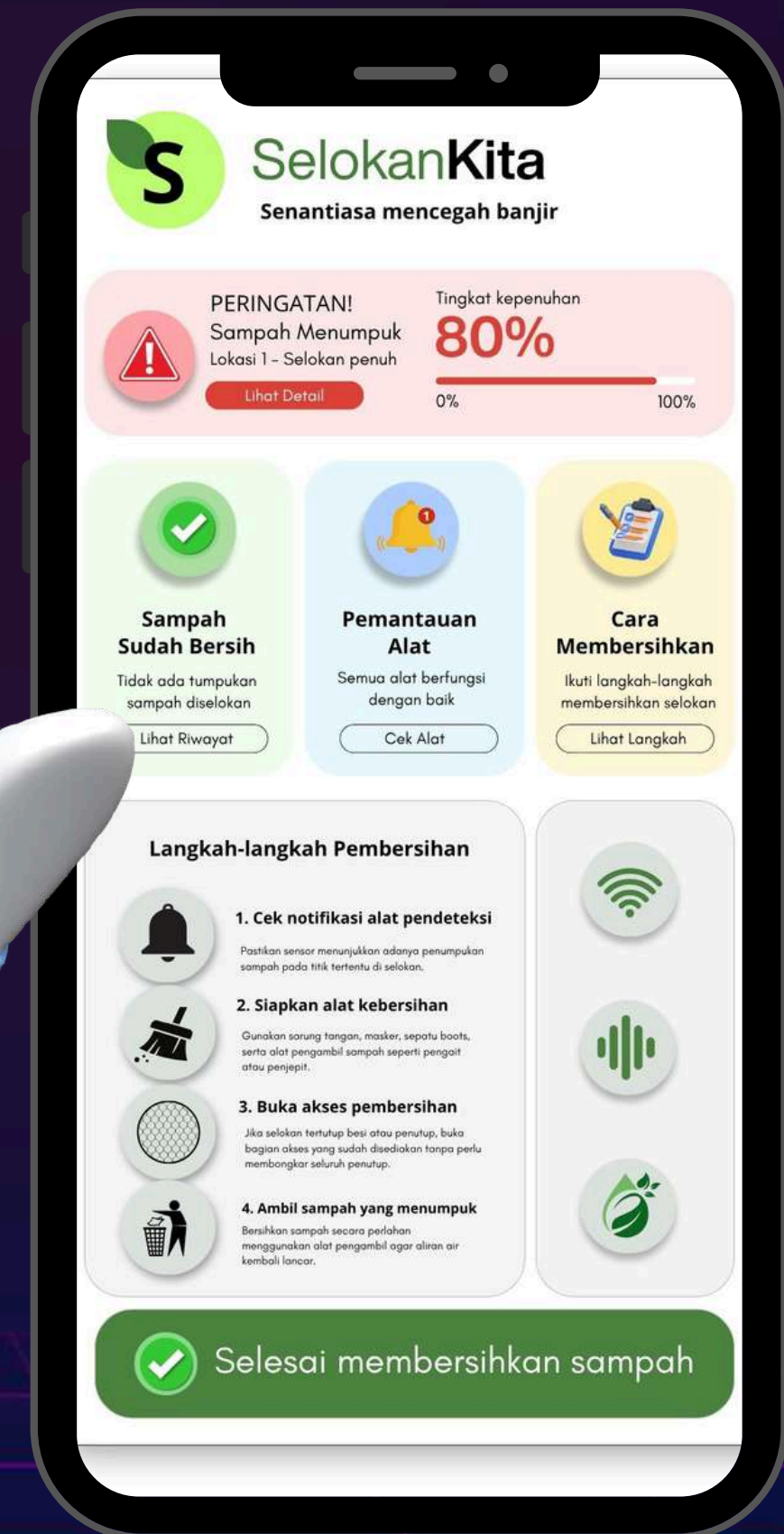
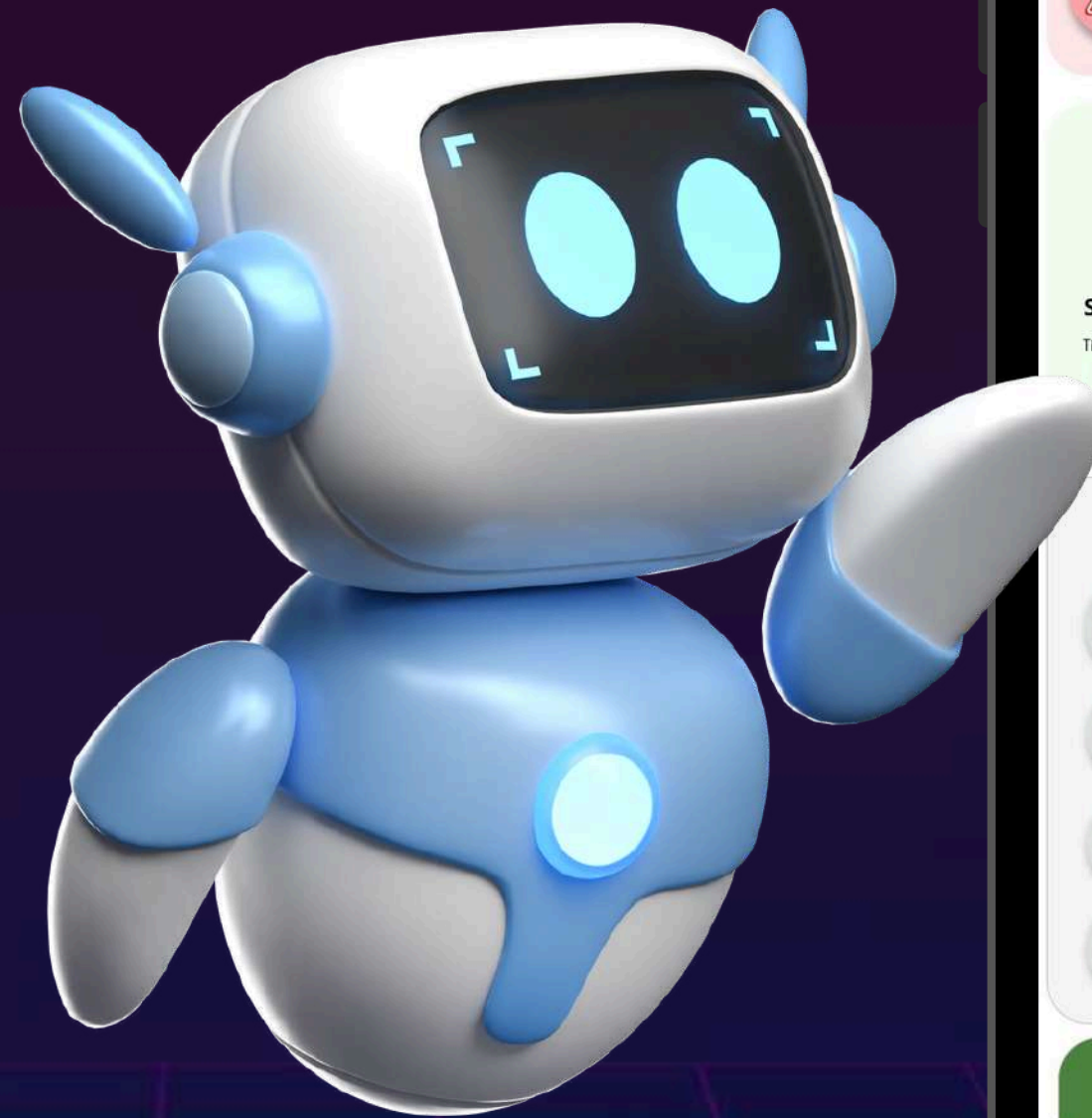
4. Mikrokontroler Mengolah Data. Data waktu pantulan dikirim ke mikrokontroler seperti Arduino Uno atau ESP32. Dengan tugasnya adalah : membaca data dari sensor, menghitung jarak, mengirim hasil ke aplikasi, dan mengontrol perangkat lain.
5. Data Dikirim ke Media Komunikasi. Setelah jarak berhasil dihitung, mikrokontroler mengirim data ke aplikasi menggunakan media komunikasi tertentu, misalnya: Bluetooth, Wi-Fi, USB Serial, Internet (IoT)
6. Data Diterima oleh Aplikasi. Aplikasi pada komputer atau smartphone menerima data yang dikirim mikrokontroler. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk: angka jarak, grafik, indikator, ataupun notifikasi realtime.

DESAIN SOLUSI IOT

OUTPUT

Layanan yang dihasilkan oleh alat Smart Trash Detector adalah sebagai berikut :

- Alat yang dipasangkan dengan sensor ultrasonik tersebut mendeteksi jarak dan tekanan sampah. Jika sampah terdeteksi menumpuk maka pengguna memperoleh notifikasi peringatan lewat aplikasi yang disediakan.
- Pengguna akan memperoleh langkah-langkah untuk membersihkan sampah yang tertumpuk.
- Pengguna yang telah membersihkan saluran air yang menumpuk akan terdeteksi kembali oleh sensor ultrasonik sehingga aplikasi akan memunculkan notifikasi “telah selesai dibersihkan”.



PERAN SETIAP PIHAK

1

Teknologi

Memantau volume sampah dan memberi informasi ketika volume sampah mencapai titik tertentu sehingga dapat segera dilakukan upaya lanjutan.

2

Masyarakat

Masyarakat bertugas sebagai pengguna inovasi IoT.

3

Pemerintah

Oleh karena produk ini mendukung tercapainya poin SDGs ke 12, maka pemerintah dapat pula berperan sebagai pengguna. Dalam artian, produk IoT ini menjadi fasilitas kebersihan negara. Pemerintah berperan penting dalam perizinan edar produk dan pengawas kelayakan produk (SNI).



ANALISIS



BIAYA

Alat smart trash detector berukuran kecil dan sederhana, sehingga biaya relatif murah, adapun biaya per produk yang perlu di perhitungkan:

Biaya Bahan Baku	• ESP32 : Rp. 60.000 • HC-SR04 : Rp. 15.000 • Baterai+Charger : Rp. 7.000 • Buzzer : Rp. 8.000 • Transducer tekanan : Rp. 200.000 • LED : Rp. 5.000 • Lapisan penutup : Rp. 50.000
Biaya Produksi	40.000
Biaya Lain-Lain	20.000

Total Perkiraan: 405.000



MANFAAT

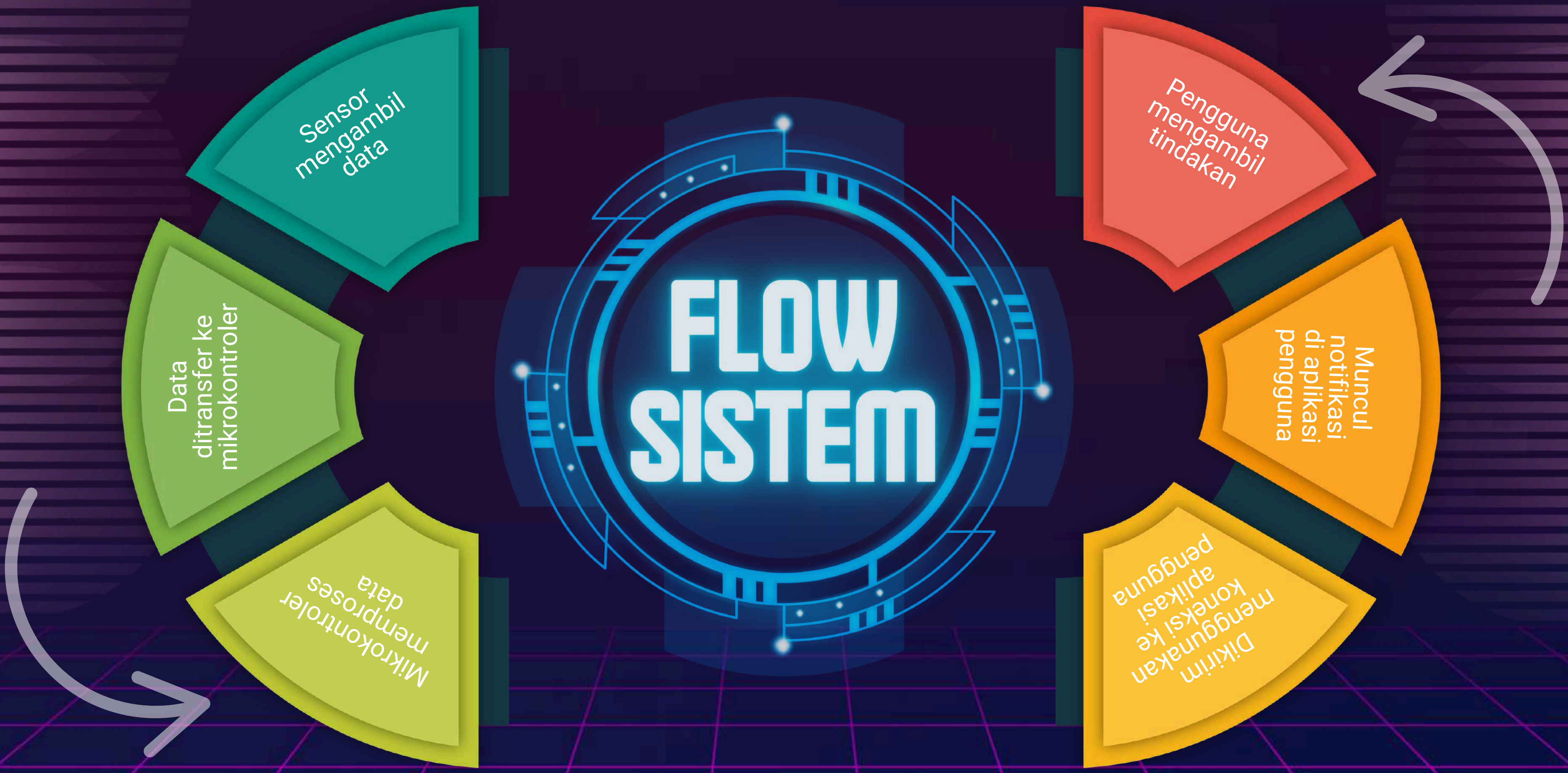
1. Memantau volume sampah, jarak antar sampah, dan ketinggian air secara real-time.
2. Memberikan deteksi dini penyumbatan yang berpotensi menyebabkan banjir.
3. Mengurangi kerugian jangka panjang akibat bencana lingkungan.



KETERBATASAN SOLUSI

Walaupun bermanfaat, terdapat beberapa keterbatasan solusi :

1. Keterbatasan implementasi
Alat hanya bekerja pada titik yang dipasang sensor, sehingga cakupan pemantauan terbatas.
2. Belum menyelesaikan akar masalah sampah
Alat hanya mendeteksi dan memantau, bukan mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan.



KOMPONEN

PRECEPTION LAYER



HC-SR04

HC-SR04 adalah sensor ultrasonik. Sensor ini menggunakan pancaran gelombang ultrasonik dalam menghitung jarak antar benda. Cara kerjanya adalah gelombang ultrasonik yang pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan, dipantulkan kembali oleh permukaan benda, kemudian ditangkap kembali oleh sensor.



ESP-32

ESP-32 adalah mikrokontroler yang digunakan sebagai wadah diberikannya instruksi instruksi pemrograman yang biasanya digunakan untuk otomatisasi perangkat IoT. Keunggulannya adalah biaya rendah, penggunaan energi yang rendah, konektivitas nirkabel, dan fleksibilitas sehingga menjadikan mikrokontroler ini merupakan mikrokontroler yang tepat untuk IoT Smart Trash Detector

NETWORK LAYER



WI-FI

Pada IoT ini, akan digunakan jaringan wi-fi dalam pengiriman data. Lebih khususnya adalah jaringan wi-fi rumah.



ROUTER

Digunakan pula router yang ada di rumah (biasanya untuk internet)

KOMPONEN

APPLICATION LAYER



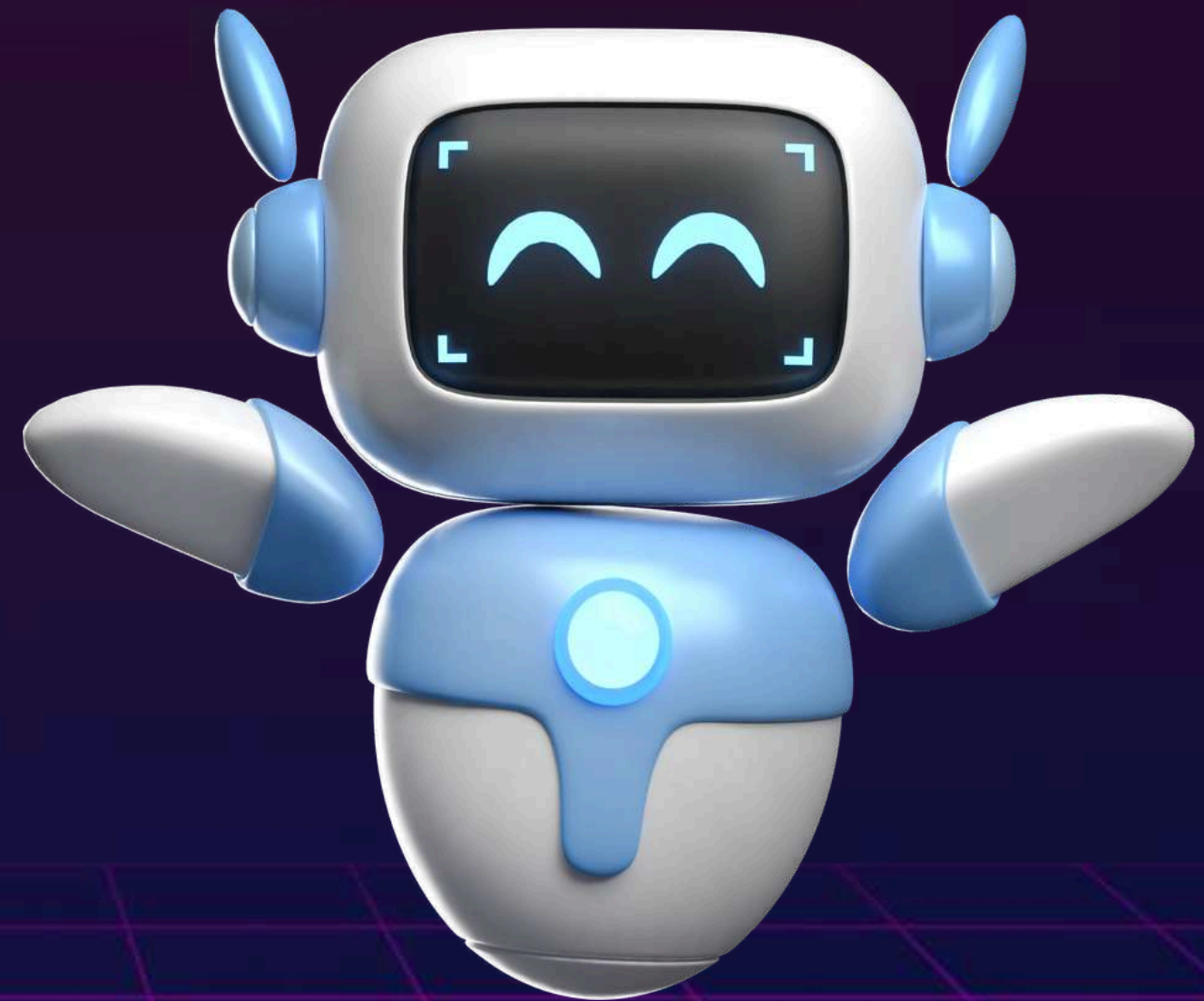
FIREBASE

Firebase adalah layanan cloud milik Google. Oleh karena masyarakat Indonesia merupakan top 5 pengguna Google terbesar, maka digunakan Firebase dalam penyimpanan dan pengiriman data ke aplikasi.



APLIKASI SELOKAN KITA

Sebuah aplikasi sebagai wadah penyajian data dan analisis data serta pengingat ketika terjadi penyumbatan.



ORGANIZATIONAL ASPECTS



1. PERANGKAT FISIK ATAU SENSOR

Sensor ultrasonik HC-SR04 mendeteksi sampah yang berpotensi akan terjadi penyumbatan pada saluran air dengan cara membaca jarak dari gelombang ultrasonik.



3. GATEWAY ATAU EDGE DEVICE

ESP32 sebagai mikrokontroler yang berfungsi untuk pengolahan data dari sensor. ESP32 juga terhubung ke jaringan internet / wi-fi.



2. JARINGAN KOMUNIKASI

Wi-fi sebagai media transmisi data dari perangkat IoT ke sistem.



4. PLATFORM PENYIMPANAN

Firebase sebagai layanan cloud untuk menyimpan data sensor serta mengelola untuk mengirimkan data secara real-time ke aplikasi.

ORGANIZATIONAL ASPECTS

5. APLIKASI PENGGUNA

Adanya aplikasi “Selokan Kita” sebagai media untuk:

- Menampilkan data tentang kondisi saluran air
- Memberikan notifikasi ketika terjadi penyumbatan
- Melakukan monitoring secara langsung

6. SISTEM KEAMANAN

Sistem keamanan bergantung pada:

- Jaringan Wi-Fi maka keamanan pada password
- Keamanan Firebase maka keamanan pada database
- Keamanan dalam akses yang terbatas pada aplikasi pengguna

7. TATA KELOLA DATA

Tata kelola data yang dikelola meliputi:

- Data mengukur jarak serta ketinggian sampah dari sensor
- Data tentang kondisi saluran tersebut normal atau tersumbat
- Pengolahan data dilakukan secara terstruktur dan real-time

8. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

- Pengguna
Pihak yang memantau kondisi selokan
- Administrator
Mengelola sistem dan data
- Pengembang
Membuat dan memelihara aplikasi serta sistem IoT
- Vendor
Penyedia perangkat
- Manajemen
Pengelola data sebagai pihak yang mengambil keputusan berdasarkan data

BUSSINESS ASPECTS





ECONOMIC LAYER (LAPISAN EKONOMI)

- Key Partners : Developer aplikasi, supplier komponen
- Key Activities : Pembuatan alat, pengembangan aplikasi, pemeliharaan perangkat
- Key Resources : Sensor, mikrokontroler, platform IoT, dan tim teknis
- Value Proposition : Monitoring real-time, notifikasi dan analisis data kuantitas sampah, deteksi banjir
- Customer Relationships : Garansi produk selama 1 tahun, penyediaan jasa service dan maintenance
- Channels : Media sosial, kolaborasi dengan komunitas peduli lingkungan, rekomendasi pemerintah
- Customer Segments : Pemilik rumah, pemilik perumahan, kos, kolektif rt/rw, pemerintah
- Cost Structure : Biaya komponen, biaya produksi, biaya pemasaran
- Revenue Streams : Penjualan produk IoT, jasa service dan maintenance



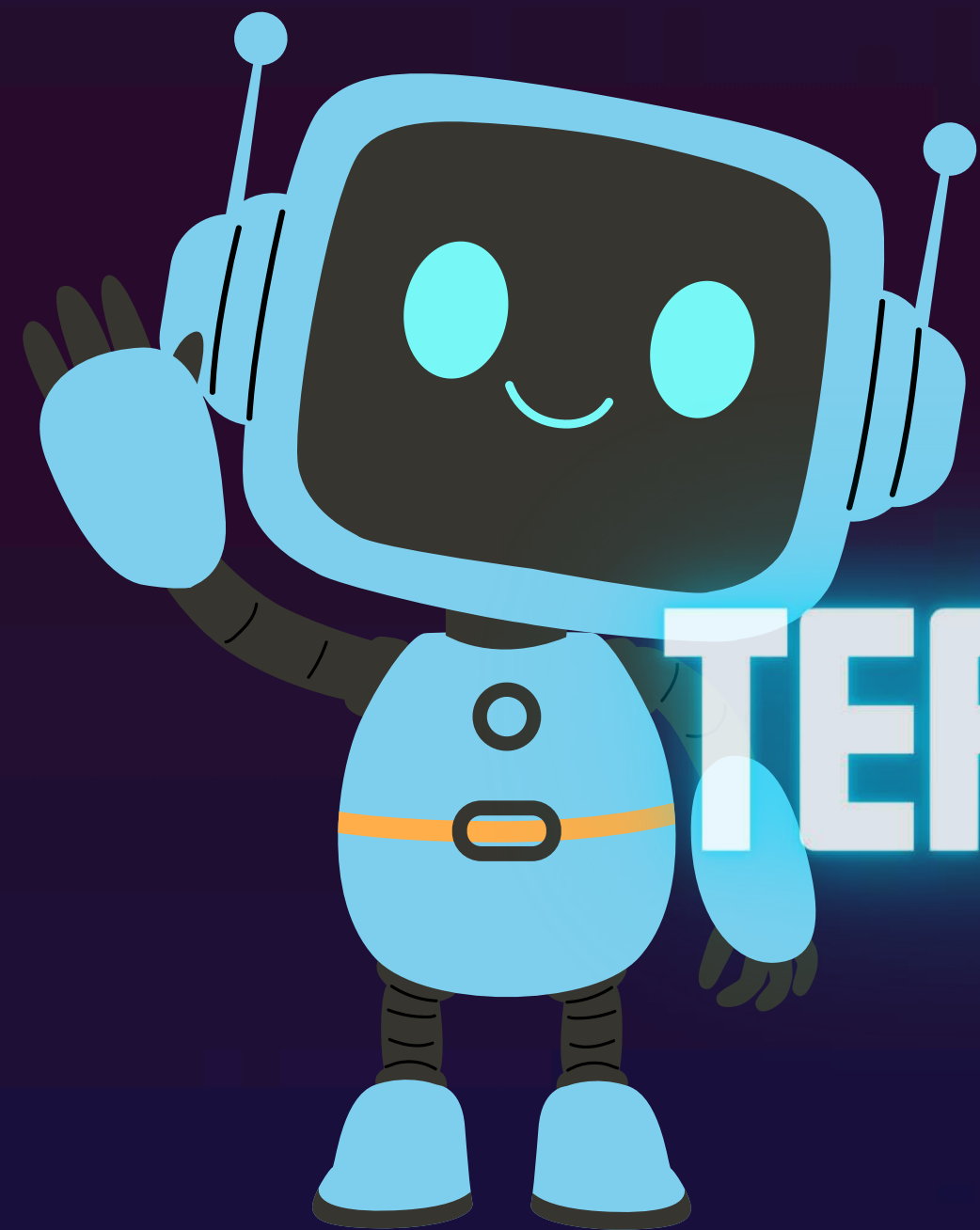
ENVIRONMENTAL LAYER (LAPISAN LINGKUNGAN)

- Supplies & Outsourcing : Komponen elektronik diperoleh dari supplier lokal maupun online marketplace, casing alat menggunakan bahan tahan air, perakitan alat dilakukan oleh tim teknisi kecil
- Production : Proses produksi meliputi perakitan sensor, mikrokontroler, dan casing
- Materials : ESP32, HC-SR04, Baterai+Charger, Buzzer, Transducer tekanan, LED, Lapisan penutup
- Functional Value : Mendeteksi penumpukan sampah di selokan secara real-time, Memberikan notifikasi dini sebelum terjadi penyumbatan, mempermudah monitoring kondisi selokan
- Distribution : Produk dikirim melalui marketplace atau jasa pengiriman lokal. Ukuran alat yang kecil memudahkan proses pengemas dan pendistribusian
- Use Phase : Alat bekerja otomatis dengan konsumsi daya rendah, pengguna menerima notifikasi melalui aplikasi smartphone, mengurangi kebutuhan pengecekan manual
- End-of-Life : Komponen elektronik dapat dipisahkan dan didaur ulang, casing dapat digunakan ulang jika alat diperbaiki, mengurangi dampak sampah yang menyumbat saluran air
- Environmental Impacts : Produksi elektronik menghasilkan jejak karbon, potensi limbah elektronik jika alat rusak atau tidak digunakan
- Environmental Benefits : Membantu menjaga kebersihan saluran air, mengurangi risiko banjir akibat penumpukan sampah, mendorong masyarakat peduli terhadap kondisi selokan dan lingkungan sekitar



C. SOCIAL LAYER (LAPISAN SOSIAL)

- Local Communities : Membantu masyarakat memantau kondisi selokan di lingkungan rumah, mendorong warga peduli terhadap kebersihan lingkungan, dapat melibatkan teknisi lokal dalam pemasangan alat
- Governance : Sistem monitoring dapat diakses secara transparan melalui aplikasi, Informasi kondisi selokan dikirim secara real-time, data sensor dapat digunakan sebagai dasar tindakan kebersihan
- Employees : Teknisi bekerja dalam proses perakitan dan pemasangan alat, memberikan pengalaman dan pengembangan keterampilan di bidang IoT dan elektronika, mendukung peluang kerja skala kecil di bidang teknologi lingkungan
- Social Value : Membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, memberikan solusi teknologi sederhana yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga saluran air
- Social Culture : Membentuk budaya peduli kebersihan lingkungan, membiasakan penggunaan teknologi untuk menjaga lingkungan, menumbuhkan kerja sama warga dalam menjaga selokan
- End User : Pengguna mudah memantau kondisi selokan melalui aplikasi, membantu pengguna bertindak lebih cepat saat ada penumpukan sampah
- Scale of Outreach : Dapat digunakan di rumah, perumahan, atau lingkungan RT/RW, berpotensi diterapkan di banyak area rawan selokan mampet, mudah dikembangkan untuk lingkungan yang lebih luas
- Social Impacts : Pengguna tetap perlu melakukan pembersihan manual, membutuhkan pemahaman penggunaan aplikasi sederhana, perlu biaya yang lumayan tinggi, risiko kerusakan alat jika tidak dirawat
- Social Benefits : Membantu mengurangi risiko banjir, lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman, sehat dan aman, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah



TERIMA KASIH

